

江南大学

人工智能与计算机学院

《计算机建模》实验报告

实验名称：人口增长模型的建立、参数估计与对比分析

专业班级：计科 2403

学 号：1030424316

姓 名：丁嘉年

指导教师：肖志勇

实验日期：2026 年 4 月 21 日

目录

1 实验目的	2
2 实验内容与数据说明	2
3 模型建立	2
3.1 指数增长模型	3
3.2 改进指数增长模型	3
3.3 Logistic 增长模型	3
3.4 Gompertz 增长模型	3
3.5 Von Bertalanffy 增长模型	4
4 参数估计方法	4
4.1 最小二乘思想	4
4.2 初值设置	4
4.3 信赖域反射法 (TRF)	5
4.4 Levenberg-Marquardt 方法	5
4.5 Dogbox 信赖域法	5
4.6 BFGS 拟牛顿法	5
5 模型检验与预测方案	5
5.1 训练集与测试集划分	5
5.2 评价指标	5
5.3 未来人口预测	6
6 实验结果与分析	6
6.1 模型拟合结果展示	6
6.2 结果汇总表	11
6.3 测试集误差指标比较	12
6.4 实验结果分析	12
7 结论	14
A 附录：代码仓库链接	14

1 实验目的

1. 理解并掌握描述人口增长规律的常见数学模型。
2. 学会利用实际人口数据对模型参数进行估计。
3. 比较不同模型的拟合效果与预测能力。

2 实验内容与数据说明

本实验围绕中国人口增长问题展开，主要完成以下内容：

1. 建立人口增长模型，对人口随时间变化的规律进行数学描述；
2. 利用给定的历史人口数据对模型参数进行估计；
3. 对各模型进行拟合度检验，并利用模型对未来人口进行预测；
4. 从拟合精度、预测合理性和模型稳定性等角度，对不同模型进行对比分析。

本实验使用 1949–2023 年阶段的中国人口数据进行分析，人口单位统一为“亿人”。由于原始数据并非每一年均有记录，程序仅对表中给出的年份数据进行建模，共得到 56 个有效样本，人口范围为 5.42 亿至 14.13 亿。其中，较早年份的 47 个样本作为训练集，用于模型参数估计；较近年份的 9 个样本作为测试集，用于检验模型的样本外预测能力。

具体地，训练集对应 1949–2010 年的历史人口数据，测试集对应 2011–2023 年中的 9 个有效年份数据。由于测试集集中在较近时期，因此可以用来观察模型在近年人口增长放缓背景下的外推能力。

为便于建模，以 1949 年作为基准年，定义时间变量为

$$t = \text{year} - 1949. \quad (1)$$

这样可以把年份转化为从 0 开始的时间变量，便于后续参数估计与模型求解。

3 模型建立

设 $N(t)$ 表示第 t 年对应的人口数量，单位为亿人。本实验选用五种常见的人口增长模型进行比较，其中前三种为实验要求中的基本模型，后两种作为补充模型，用于比较不同饱和型增长模型的表现。

3.1 指数增长模型

指数增长模型假设人口增长率在研究期内保持不变，其表达式为

$$N(t) = N_0 e^{rt}, \quad (2)$$

其中， N_0 表示初始人口规模， r 表示人口增长率。

该模型形式简单，适合描述短期增长趋势。但由于没有考虑资源限制、增长放缓等因素，其长期预测结果可能偏高。

3.2 改进指数增长模型

考虑到人口增长率可能随时间发生变化，在指数增长模型基础上加入线性修正项，得到

$$N(t) = N_0 e^{rt} (1 + bt), \quad (3)$$

其中， b 为修正参数。

该模型比普通指数模型更灵活，能够在一定程度上反映增长速度的变化。但由于增加了修正参数，其长期预测结果可能对参数估计方法较敏感。

3.3 Logistic 增长模型

为了体现资源、环境等因素对人口增长的限制，选用 Logistic 模型：

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-rt}}, \quad (4)$$

其中， K 表示环境容量， r 表示固有增长率。

该模型能够反映“前期增长较快、后期逐渐趋于稳定”的 S 型变化规律，在人口增长问题中较为常见。

3.4 Gompertz 增长模型

Gompertz 模型同样属于饱和型增长模型，其表达式为

$$N(t) = K \exp(-be^{-rt}), \quad (5)$$

其中， K 为最大容量， b 为位移参数， r 为增长率。

该模型同样属于饱和型增长模型，本实验将其作为 Logistic 模型的补充对比模型。

3.5 Von Bertalanffy 增长模型

Von Bertalanffy 模型表达式为

$$N(t) = K \left(1 - e^{-r(t-t_0)}\right)^3, \quad (6)$$

其中, K 为最大容量, r 为生长率, t_0 为理论起点时间。

该模型常用于生物增长问题, 本实验将其作为扩展模型, 用于观察不同饱和型模型在人口数据上的表现。

4 参数估计方法

本实验选取 TRF、Levenberg-Marquardt、Dogbox 和 BFGS 四种参数估计方法进行对比, 主要目的是观察不同数值优化方法对非线性人口增长模型拟合结果和预测结果的影响。其中, TRF 和 Dogbox 可处理边界约束, LM 收敛速度较快但不直接处理显式边界约束, BFGS 则从一般目标函数优化角度最小化残差平方和。

4.1 最小二乘思想

由于上述模型均为非线性模型, 其参数一般不能直接写出解析解, 因此需要借助数值方法估计参数。设观测值为 y_i , 模型预测值为

$$\hat{y}_i = N(t_i; \boldsymbol{\theta}),$$

其中 $\boldsymbol{\theta}$ 为待估参数向量。本实验采用最小二乘思想, 以残差平方和最小为目标:

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (7)$$

通过不断调整参数, 使模型曲线尽量贴近观测数据, 从而得到参数估计结果。

4.2 初值设置

为了提高非线性拟合的收敛性, 本实验为各模型设置如下初值:

- 指数增长模型: $[N_0, r] = [5.4, 0.015]$;
- 改进指数增长模型: $[N_0, r, b] = [5.4, 0.015, 0.001]$;
- Logistic 模型: $[N_0, r, K] = [5.4, 0.03, 16]$;
- Gompertz 模型: $[K, b, r] = [15, 3, 0.05]$;
- Von Bertalanffy 模型: $[K, r, t_0] = [20, 0.03, -5]$ 。

4.3 信赖域反射法 (TRF)

TRF 是一种常用的带约束非线性最小二乘方法, 适合在给定参数范围内进行稳定拟合。本实验将其作为主要的带边界参数估计方法之一。

4.4 Levenberg-Marquardt 方法

Levenberg-Marquardt (LM) 方法是经典的非线性最小二乘算法, 通常在初值较合适时收敛较快。由于该方法不直接处理显式边界约束, 本实验主要将其作为无边界拟合方法进行对比。

4.5 Dogbox 信赖域法

Dogbox 方法同样可用于带边界约束的非线性最小二乘问题。将其与 TRF 对比, 有助于观察不同信赖域策略对拟合结果的影响。

4.6 BFGS 拟牛顿法

BFGS 拟牛顿法通过近似 Hessian 矩阵进行目标函数优化。本实验采用带边界约束的 L-BFGS-B 形式, 直接最小化残差平方和。

5 模型检验与预测方案

5.1 训练集与测试集划分

本实验采用留出法进行模型检验。训练集用于参数估计, 测试集用于检验模型的样本外预测能力。其中, 训练集为 1949–2010 年的 47 个有效样本, 测试集为 2011–2023 年中的 9 个有效样本。

5.2 评价指标

为了比较模型效果, 本实验采用决定系数 R^2 、均方根误差 RMSE、平均绝对误差 MAE 和平均绝对百分比误差 MAPE 作为评价指标。

(1) 决定系数 R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}. \quad (8)$$

R^2 越接近 1, 表示拟合效果越好; 若 $R^2 < 0$, 说明模型在该数据集上的预测效果较差。

(2) 均方根误差 RMSE

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (9)$$

RMSE 对较大误差更敏感，可反映局部年份的偏差是否明显，数值越小表示预测误差越小。

(3) 平均绝对误差 MAE

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|. \quad (10)$$

MAE 表示预测误差的平均水平，数值越小越好。

(4) 平均绝对百分比误差 MAPE

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|. \quad (11)$$

MAPE 用于衡量相对误差大小，便于从百分比角度比较模型预测结果，数值越小表示相对预测误差越小。

其中，训练集指标主要用于评价模型对历史数据的拟合能力；测试集指标主要用于评价模型对较近年份数据的外推预测能力。由于人口预测不仅要求拟合误差小，还需要预测趋势合理，因此后续分析还将结合未来预测结果和模型稳定性进行综合判断。

5.3 未来人口预测

在得到参数估计结果后，本实验进一步对 2024、2025、2030、2035、2040、2045 和 2050 年的人口进行预测，并比较不同模型的长期变化趋势。

6 实验结果与分析**6.1 模型拟合结果展示**

为了比较不同参数估计方法下的拟合效果和预测结果，分别绘制了 TRF、Levenberg-Marquardt、Dogbox 和 BFGS 四种方法的综合结果图。图中给出了训练集与测试集数据点、模型拟合曲线、训练集与测试集 R^2 对比，以及 2030 年、2040 年和 2050 年的预测结果。

从图 1 至图 4 可以看出，Logistic 模型和 Gompertz 模型在不同参数估计方法下的曲线差别很小，说明这两个模型的数值结果较稳定；改进指数模型和 Von Bertalanffy 模型则更容易受到参数估计方法的影响，预测差异较明显。

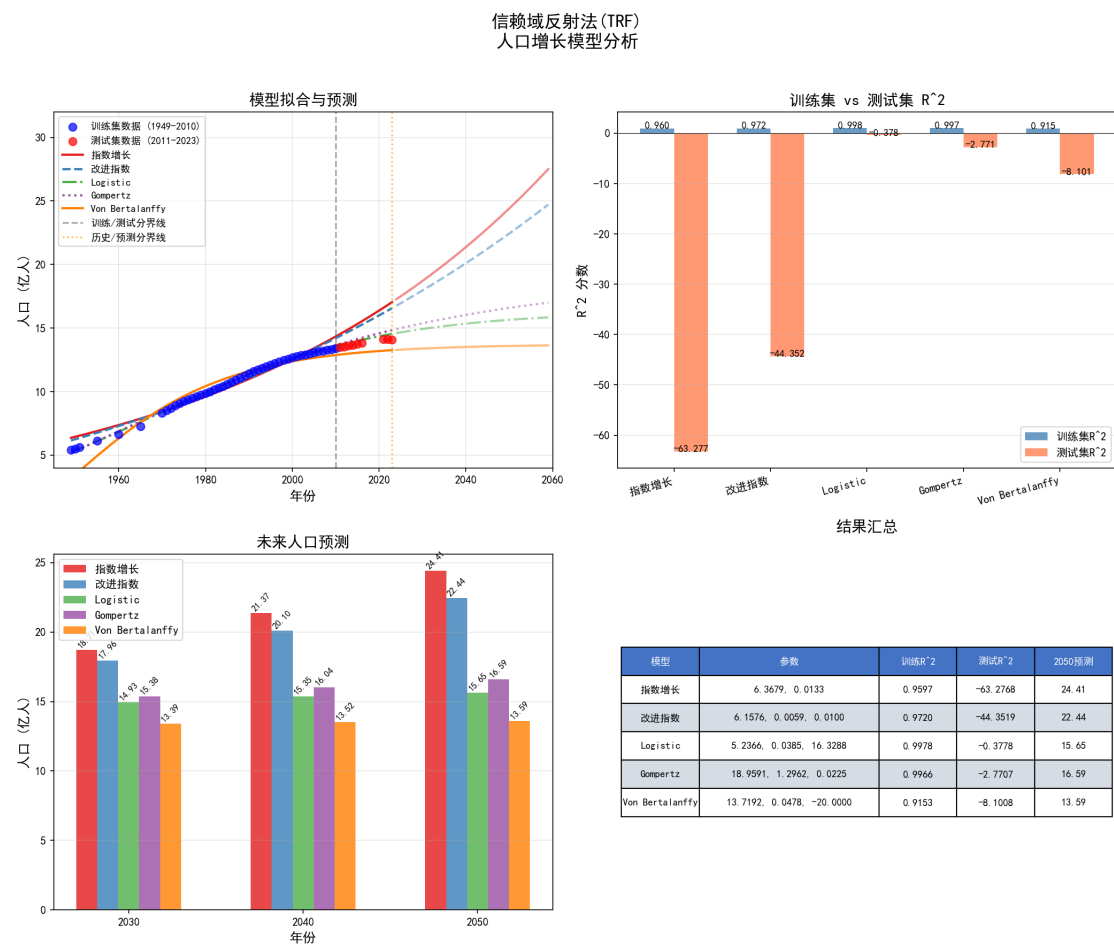


图 1: 信赖域反射法 (TRF) 下各人口增长模型的拟合效果与预测结果

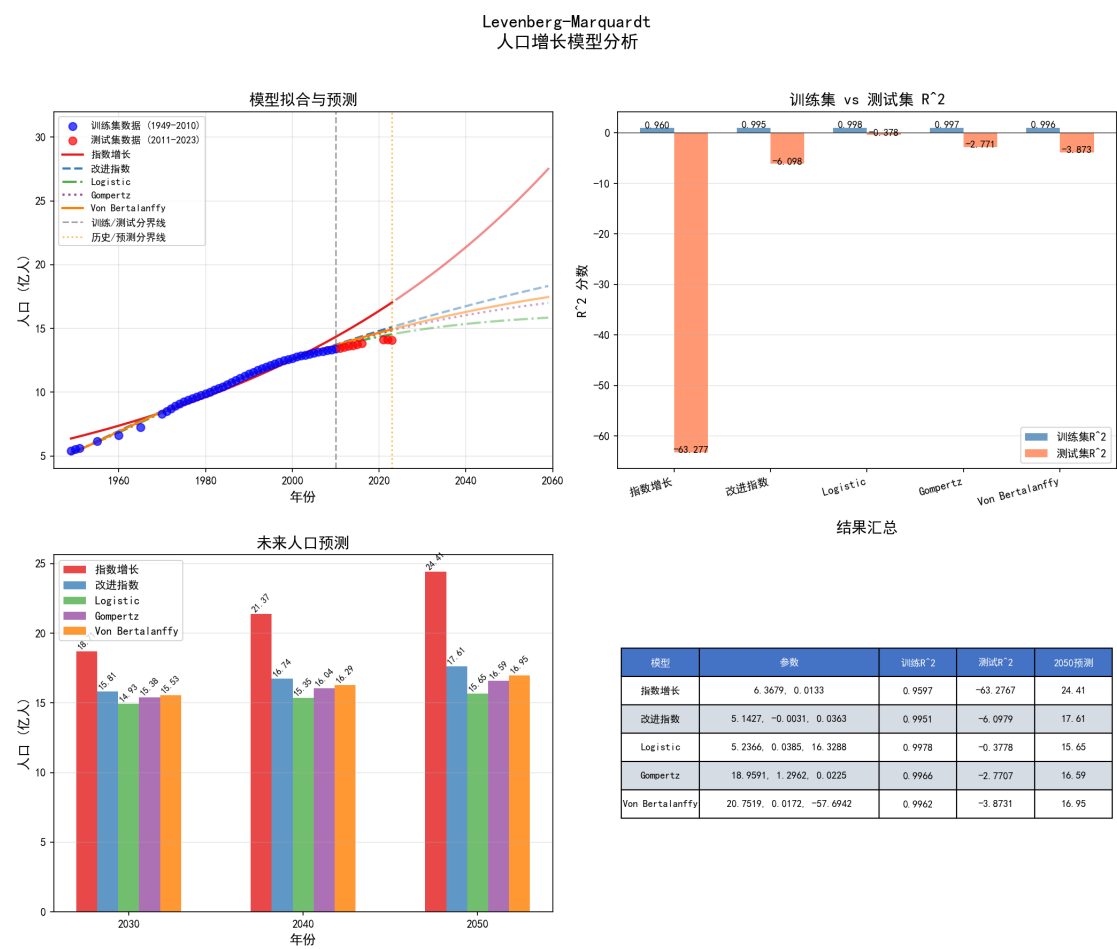


图 2: Levenberg-Marquardt 方法下各人口增长模型的拟合效果与预测结果

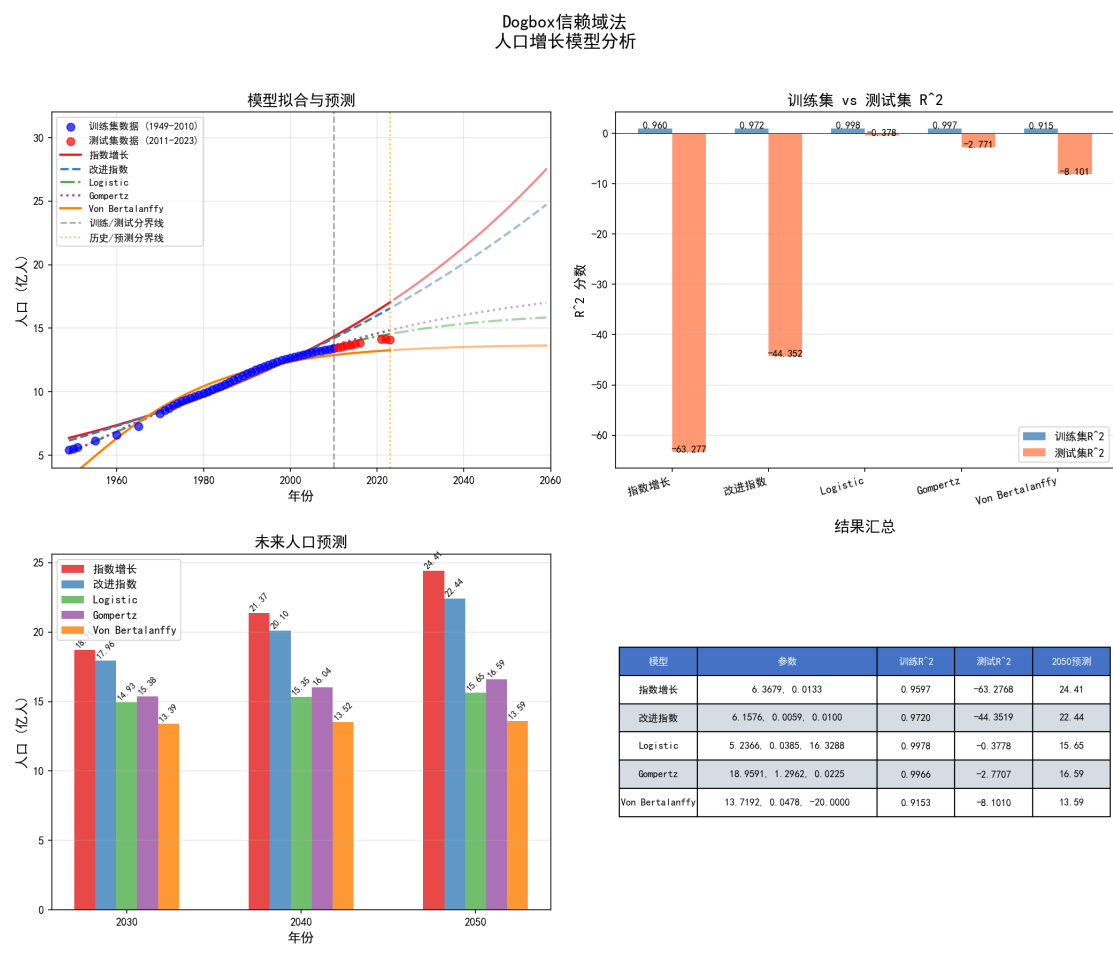


图 3: Dogbox 信赖域法下各人口增长模型的拟合效果与预测结果

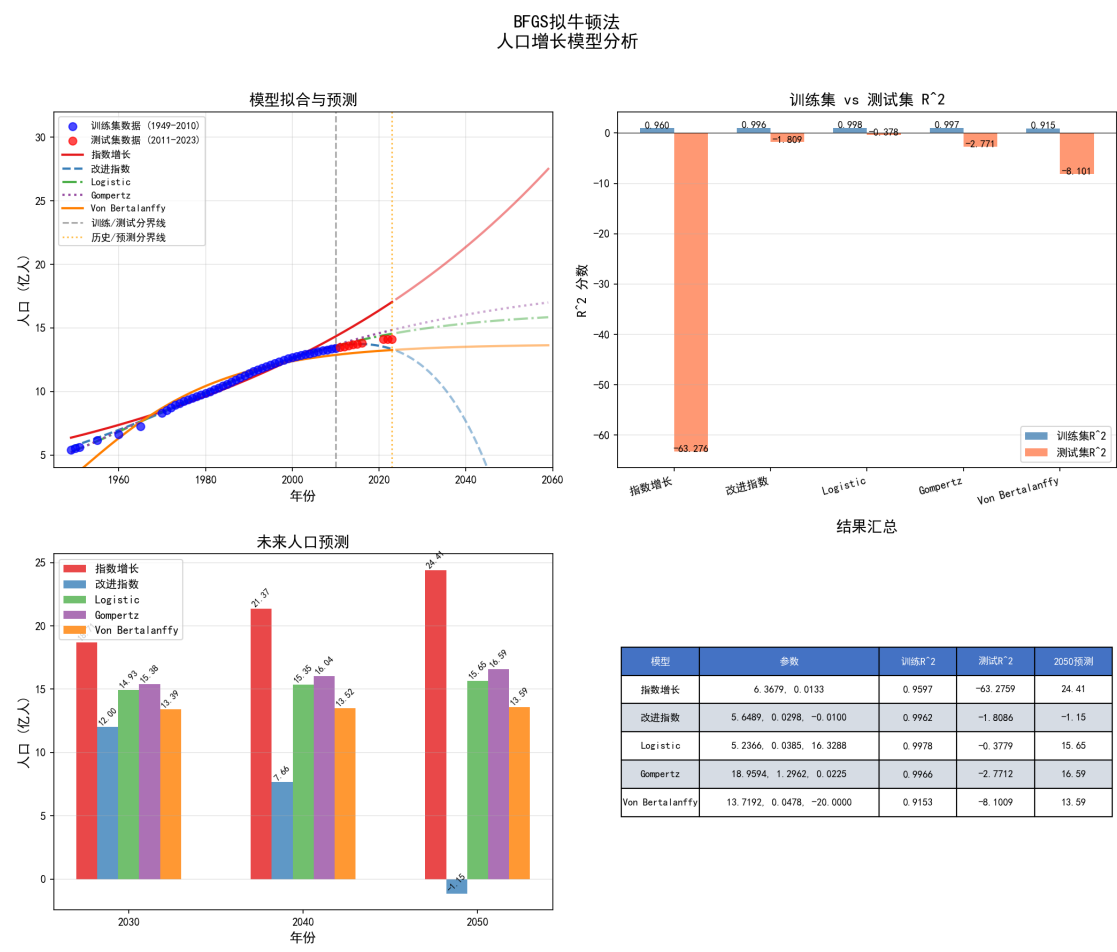


图 4: BFGS 拟牛顿法下各人口增长模型的拟合效果与预测结果

6.2 结果汇总表

表 1 给出了各模型的代表性结果。由于部分模型在不同参数估计方法下结果几乎一致，表中选取较有代表性的结果进行展示；对于改进指数模型和 Von Bertalanffy 模型，则选取测试误差相对较小且未来预测结果较合理的方法作为代表。

表 1: 各模型综合比较结果

模型	代表方法	训练集 R^2	测试集 R^2	测试 RMSE	测试 MAE	测试 MAPE (%)	2050 年预测 (亿人)	结果说明
指数增长	TRF	0.9597	-63.2768	1.9359	1.8196	13.1070	24.41	长期预测明显偏高，不适合直接外推
改进指数增长	LM	0.9951	-6.0979	0.6433	0.6041	4.3521	17.61	相比指数模型有所改善，但方法敏感性较大
Logistic	TRF	0.9978	-0.3778	0.2834	0.2725	1.9670	15.65	测试误差较小，预测趋势较平稳
Gompertz	TRF	0.9966	-2.7707	0.4689	0.4442	3.2018	16.59	误差较小，趋势平稳，可作为补充参考
Von Bertalanffy	LM	0.9962	-3.8731	0.5330	0.5032	3.6261	16.95	拟合较好，但不同方法下结果有波动

需要说明的是，改进指数模型在 BFGS 方法下的测试 RMSE 为 0.4047、测试 MAPE 为 2.0394%，测试误差看似较小，但其未来预测中 2050 年人口为 -1.15 亿，出现了明显不合理的负人口结果。因此，本实验没有将该结果作为改进指数模型的代表结果。这也说明，人口增长模型不能只根据测试误差大小判断优劣，还需要结合长期预测趋势的合理性进行分析。

为了比较不同模型对参数估计方法的敏感程度，本实验使用参数变异系数衡量模型稳定性。变异系数越小，说明同一模型在不同优化方法下得到的参数结果越接近，模型稳定性越好。需要注意的是，不同模型的参数含义并不完全相同，因此该指标主要作为模型稳定性的辅助参考。

表 2: 不同模型的参数稳定性比较

模型	成功拟合方法数	平均变异系数 (%)
指数增长	4	0.00
改进指数增长	4	92.07
Logistic	4	0.00
Gompertz	4	0.00
Von Bertalanffy	4	36.05

6.3 测试集误差指标比较

从表 1 可以看出,不同模型在测试集上的误差差异较明显。指数增长模型的测试 RMSE 为 1.9359, MAE 为 1.8196, MAPE 为 13.1070%,说明该模型在测试集上的预测偏差较大。这主要是因为指数增长模型假设人口按固定增长率持续增长,没有考虑人口增长速度放缓的问题。

Logistic 模型的测试 RMSE 为 0.2834, MAE 为 0.2725, MAPE 为 1.9670%,是各模型中误差最小的一类,说明其对测试集人口数据的预测相对更接近真实值。Gompertz 模型的测试 RMSE 为 0.4689, MAE 为 0.4442, MAPE 为 3.2018%,整体误差也较小,但略高于 Logistic 模型。

改进指数模型在 LM 方法下的测试 RMSE 为 0.6433, MAE 为 0.6041, MAPE 为 4.3521%,相比普通指数模型有明显改善,但仍不如 Logistic 和 Gompertz 模型稳定。Von Bertalanffy 模型在 LM 方法下的测试 RMSE 为 0.5330, MAE 为 0.5032, MAPE 为 3.6261%,测试误差介于 Gompertz 模型和改进指数模型之间。

综合 RMSE、MAE 和 MAPE 三个指标来看,Logistic 模型在测试集上的误差最小,说明其样本外预测效果相对最好;Gompertz 模型次之;指数增长模型误差最大,不适合作为长期人口预测的主要模型。

6.4 实验结果分析

(1) 训练集拟合情况 从训练集结果看,Logistic 模型和 Gompertz 模型的拟合效果较好,训练集 R^2 分别约为 0.9978 和 0.9966。改进指数模型在部分方法下的训练集拟合也较好,例如 LM 方法下训练集 R^2 达到 0.9951。相比之下,指数增长模型训练集 R^2 约为 0.9597, Von Bertalanffy 模型在部分方法下训练效果相对较弱。

(2) 测试集检验情况 从测试集结果看,所有模型的测试集 R^2 都小于 0,说明仅根据训练集数据进行外推时,各模型对较近年份人口变化的预测都存在一定偏差。这主要是因为测试集年份集中在 2011–2023 年,而这一阶段中国人口增长速度明显放缓,人口变化趋势与早期训练数据存在差异。因此,测试集 R^2 为负并不表示模型完全无效,而是说明这些模型对近年人口增长放缓现象的刻画仍然不足。

除 R^2 外, RMSE、MAE 和 MAPE 能够更直观地反映预测误差大小。从测试误差看, Logistic 模型的 RMSE、MAE 和 MAPE 分别约为 0.2834、0.2725 和 1.9670%,均为各模型中较低水平,说明其测试集预测结果相对最好。Gompertz 模型的 RMSE、MAE 和 MAPE 分别约为 0.4689、0.4442 和 3.2018%,误差略高于 Logistic 模型,但仍明显优于指数增长模型。

指数增长模型的测试 RMSE 约为 1.9359, MAE 约为 1.8196, MAPE 约为 13.1070%,

说明其在测试集上的预测偏差较大。改进指数模型虽然相比普通指数模型有所改善,但不同参数估计方法下结果差异较大,稳定性不足。综合来看,Logistic 模型在测试集误差指标上表现相对最好。

(3) 未来预测结果分析 从未来人口预测结果看,指数增长模型在四种方法下都预测 2050 年人口约为 24.41 亿,明显偏高;改进指数模型在不同方法下差异较大,TRF 和 Dogbox 方法下 2050 年预测约为 22.44 亿,LM 方法下为 17.61 亿,而 BFGS 方法下甚至出现 2050 年预测为 -1.15 亿的异常结果,说明该模型对参数估计方法非常敏感。

相比之下,Logistic 模型在四种方法下的预测结果几乎一致,2050 年均约为 15.65 亿;Gompertz 模型的 2050 年预测约为 16.59 亿,也比较平稳;Von Bertalanffy 模型在 LM 方法下预测为 16.95 亿,在其余方法下约为 13.59 亿,说明该模型的长期预测结果仍存在一定波动。

需要说明的是,Logistic 和 Gompertz 模型虽然在本实验中表现较稳定,但其 2050 年预测结果仍可能偏高。这是因为本实验模型主要依据历史人口数据进行趋势外推,并未显式考虑出生率下降、老龄化、政策调整、社会经济变化等因素。因此,本实验中的未来人口预测结果主要用于比较不同模型的外推趋势,而不宜直接作为实际人口预测结论。

(4) 稳定性分析 从表 2 可以看出,指数增长模型、Logistic 模型和 Gompertz 模型在四种参数估计方法下的平均变异系数都接近 0,说明这些模型的参数估计结果较稳定。改进指数模型的平均变异系数达到 92.07%,是五个模型中稳定性最差的一个;Von Bertalanffy 模型平均变异系数为 36.05%,稳定性处于中等水平。

结合未来预测结果可以发现,参数稳定性较差的模型往往也更容易出现长期预测波动。例如改进指数模型在不同方法下既可能预测人口持续增加,也可能出现负人口结果;Von Bertalanffy 模型在不同方法下的 2050 年预测也存在一定差异。因此,稳定性分析可以作为判断模型可靠性的补充依据。

(5) 综合分析 综合训练集拟合、测试集检验、未来预测趋势和稳定性来看,在本实验的数据划分、评价指标和参数估计方法下,Logistic 模型的相对表现最好。它不仅训练集拟合较好,而且测试集 RMSE、MAE 和 MAPE 均较低,未来预测结果也较平稳,因此可作为本实验中的主要参考模型。

Gompertz 模型的结果也较稳定,可作为补充参考模型。指数增长模型由于长期预测明显偏高,不宜直接用于长期人口预测。改进指数模型虽然在部分方法下测试误差有所降低,但对参数估计方法较敏感,甚至会出现不合理预测结果。Von Bertalanffy 模型在部分方法下拟合较好,但整体稳定性仍不如 Logistic 和 Gompertz 模型。

7 结论

本实验基于 1949–2023 年中国人口数据，建立了指数增长模型、改进指数增长模型、Logistic 模型、Gompertz 模型和 Von Bertalanffy 模型，并采用 TRF、LM、Dogbox 和 BFGS 四种方法进行参数估计与对比分析。

从实验结果看，指数增长模型形式简单，但长期预测值明显偏高；改进指数模型虽然提高了模型灵活性，但对参数估计方法较敏感，部分情况下会出现不合理预测；Logistic 模型和 Gompertz 模型的预测结果较稳定，其中 Logistic 模型在本实验的数据划分和评价指标下相对表现最好。

同时，本实验也发现，人口增长模型的选择不能只看训练集拟合精度。某些模型虽然能够较好拟合历史数据，但在测试集或长期预测中可能出现明显偏差。因此，在实际建模过程中，需要同时关注模型假设、测试集表现、预测趋势和模型稳定性。

A 附录：代码仓库链接

本实验代码仓库链接：https://github.com/anyuan-git-hub/computer-modeling/tree/master/assignment_2